

Desafio 4: Análise

Mini Central de Monitoramento IoT, estação de bombeamento com três conjuntos motobomba (M01, M02, M03).

As perguntas 1 a 5 são respondidas com a base coletada em 23/09/2026: 2160 registros, 720 por máquina, exportados para `dados/export/telemetria.csv` pelo `backend/tools/exportar_csv.py`. É um backfill de 2 h do simulador, com a janela de anomalia na M01. Se a base for gerada de novo (por exemplo com as ESP32 ligadas no dia da apresentação), os números mudam, e é só refazer pelos mesmos painéis indicados em cada resposta. As perguntas 6 a 10 são sobre a arquitetura e não dependem da base.

1. Qual máquina apresentou maior temperatura?

A M01, com pico de 83,3 °C em 23/09/2026 às 21:08:41. A M02 e a M03 não passaram de 72,4 °C e 70,9 °C, ou seja, ficaram dentro da faixa normal o tempo todo.

Onde ver: painel "Temperatura ao longo do tempo", olhando o máximo de cada série; ou `max()` em Flux agrupado por `machine`.

2. Qual máquina apresentou maior vibração?

De novo a M01, com 5,8 mm/s às 21:06:01, acima dos 5 mm/s que definimos como faixa crítica. M02 e M03 chegaram no máximo a 3,4 mm/s.

Mesmo procedimento, no painel de vibração.

3. Existe relação entre temperatura e corrente?

Existe, e é positiva. Nas 720 leituras da M01 o coeficiente de Pearson entre temperatura e corrente deu $r = 0,71$. Separando as duas fases da mesma máquina a relação fica mais clara:

Fase (M01)	Leituras	Temperatura	Corrente	Rotação	Vibração	Vazão
Normal	681	69,6 °C	7,0 A	3515 RPM	1,96 mm/s	32,9 L/min
Anomalia	39	81,6 °C	11,2 A	3273 RPM	5,30 mm/s	13,3 L/min

A explicação é direta: mais carga no motor puxa mais corrente, e a corrente aquece o enrolamento por efeito Joule (I^2R). Por isso as duas séries sobem juntas enquanto a rotação cai: é a assinatura de sobrecarga.

4. Em que momento ocorreu a condição anormal?

Em 23/09/2026, das 21:03:51 às 21:10:11: 6 minutos, 39 leituras seguidas fora do normal, 33 delas já na faixa crítica. Foi na M01, puxada pela temperatura, que chegou aos 83,3 °C. No mesmo intervalo a vibração foi a 5,8 mm/s, a corrente a 11,7 A, a rotação caiu para 3221 RPM e a vazão despencou de 33 para 11,3 L/min.

Dá para ver dando zoom no painel de temperatura; o painel de eventos de alerta delimita a janela.

5. O evento poderia indicar uma falha?

Sim. Temperatura acima de 80 °C sustentada, com corrente alta e rotação caindo, é sobrecarga ou atrito: rolamento gasto, selo mecânico apertado. A vibração crítica ao mesmo tempo aponta para cavitação, que é quando bolhas de vapor se formam e implodem dentro do rotor; é a falha clássica de bomba centrífuga. Corrente muito baixa, ao contrário, indicaria bomba trabalhando a seco, com perda de escorva.

No nosso evento os cinco sinais se moveram juntos na direção certa para sobrecarga com cavitação: a vazão caiu pela metade, o motor passou a puxar mais corrente para manter a rotação, e aqueceu. É o tipo de padrão que a manutenção preditiva tenta pegar antes da quebra.

6. Qual informação deveria gerar um alerta?

Essa resposta está implementada, não só descrita: há duas regras ativas no Grafana, em `infra/grafana/provisioning/alerting/alertas.yaml`, uma para temperatura acima de 80 °C e outra para vibração acima de 5 mm/s, ambas com uma instância por máquina. Detalhes em [04-dashboard.md](#).

O critério geral é qualquer sinal entrando na faixa crítica: temperatura acima de 80 °C, vibração acima de 5 mm/s, corrente acima de 11 A, rotação fora de 3300-3700 RPM, gás acima de 60 %. Além disso, vale alertar quando a máquina fica em atenção por tempo demais (acima de 2 min), quando some da rede (o LWT do MQTT marca `offline`) e quando a umidade da casa de bombas sobe muito, que é indício de vazamento.

Vale separar dois níveis: o alerta de borda, que é o LED vermelho aceso na hora pela própria placa, e o alerta de plataforma, que é a regra do Grafana, com histórico e possibilidade de notificar alguém.

7. Qual dado deveria ser armazenado por mais tempo?

Os eventos de alerta e os agregados históricos, tipo média por hora. São eles que sustentam auditoria e manutenção preditiva: para saber se uma bomba está piorando ao longo de meses, a média horária basta. A telemetria bruta a cada 10 segundos tem valor por pouco tempo e pode expirar; no nosso bucket ela vive 30 dias (ver [03-modelo-de-dados.md](#)).

8. Qual informação poderia ser processada no edge?

A classificação do status, e o projeto já faz isso: a ESP32 compara cada leitura com os limiares de `config.h` e aciona o LED RGB da M01 ou o alarme da M03 na hora, sem depender da rede. Numa demonstração é fácil de mostrar: segurando o DHT22 entre os dedos o LED muda de cor antes de o dashboard atualizar.

Outras coisas que caberiam na borda: filtrar ruído e calcular RMS da vibração em vez de mandar amostra bruta; reduzir a taxa de envio quando o sinal está estável; e descartar outlier isolado (uma leitura absurda entre duas normais quase sempre é falha de leitura, não do equipamento).

9. Quais dados deveriam ser protegidos?

Credenciais em primeiro lugar: senha do Wi-Fi, usuários do broker, tokens do InfluxDB e do Grafana. Neste repositório eles ficam fora do Git, em `secrets.h` e `.env`, e só os arquivos `.example` são versionados.

Depois a telemetria em si. Estação de bombeamento de água é infraestrutura crítica: a série temporal mostra o padrão operacional do abastecimento, e quem conseguisse escrever no tópico poderia mascarar uma falha ou provocar uma parada. Em produção isso pede TLS no MQTT e no HTTP.

E o acesso ao dashboard, com autenticação e papéis separados: operador só enxerga, administrador edita.

Mais detalhes em [06-seguranca.md](#).

10. Qual seria a arquitetura escolhida para uma implantação real?

A mesma topologia, endurecida e com redundância. Como o protótipo já roda todo em contêiner, levar para servidor é mais trocar endereço e credencial do que reescrever código. O que mudaria:

- MQTT sobre TLS, com certificado por dispositivo, em vez de acesso anônimo;
- broker em cluster ou gerenciado (EMQX, HiveMQ, AWS IoT Core) no lugar de um Mosquitto só;

- ingestão rodando em mais de uma réplica, com uma fila na frente (Kafka, por exemplo) para aguentar pico sem perder mensagem;
- banco gerenciado, com backup e retenção em camadas: bruto por dias, agregado por anos;
- Grafana com SSO, notificação por e-mail ou Telegram e escala de plantão;
- monitoramento da própria plataforma: se a ingestão morre às 3 da manhã, alguém precisa ficar sabendo.

O protótipo mantém os mesmos papéis dessa arquitetura, cada peça com um equivalente direto do lado de produção.